



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°2

Geometría Analítica

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 20 de septiembre de 2026

Índice

1. Determine si las siguientes transformaciones son lineales o no	2
2. Núcleo, base, dimensión del núcleo y dimensión de la imagen	4
3. Expresión general de un morfismo dado por sus valores	7
4. Matriz asociada a $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$	10
5. Matriz asociada a $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$	12
7. Polinomio característico, autovalores y autovectores	14
8. Diagonalización y matriz de paso	17
9. Parámetro k y diagonalización	19
10. Parámetros de un autovector dado	20

1. Determine si las siguientes transformaciones son lineales o no

Justifique su respuesta.

a.-

$$T : \mathcal{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(ax^2 + bx + c) = (a + b, b, -c)$$

Solución:

Sean $P(x) = ax^2 + bx + c$ y $Q(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$ dos polinomios de $\mathcal{P}_2$, y $\alpha \in \mathbb{R}$.

Cerradura de la suma (aditividad):

$$\begin{aligned} T[P(x) + Q(x)] &= T[(a + a_1)x^2 + (b + b_1)x + (c + c_1)] \\ &= ((a + a_1) + (b + b_1), b + b_1, -(c + c_1)) \\ &= ((a + b) + (a_1 + b_1), b + b_1, -c - c_1) \\ &= (a + b, b, -c) + (a_1 + b_1, b_1, -c_1) \\ &= T[P(x)] + T[Q(x)] \end{aligned}$$

Homogeneidad:

$$\begin{aligned} T[\alpha P(x)] &= T[\alpha ax^2 + \alpha bx + \alpha c] = (\alpha a + \alpha b, \alpha b, -\alpha c) \\ &= \alpha(a + b, b, -c) = \alpha T[P(x)] \end{aligned}$$

Como se cumplen ambas condiciones,

T es una transformación lineal.

b.-

$$T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathcal{P}_3 : T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a+b)x^3 + cx^2 + dx - b$$

Solución:

$$\text{Sean } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ y } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Aditividad:

$$\begin{aligned} T(A+A_1) &= T \begin{pmatrix} a+a_1 & b+b_1 \\ c+c_1 & d+d_1 \end{pmatrix} = [(a+a_1)+(b+b_1)]x^3 + (c+c_1)x^2 + (d+d_1)x - (b+b_1) \\ &= [(a+b)x^3 + cx^2 + dx - b] + [(a_1+b_1)x^3 + c_1x^2 + d_1x - b_1] \\ &= T(A) + T(A_1) \end{aligned}$$

Homogeneidad:

$$T(\alpha A) = T \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{pmatrix} = (\alpha a + \alpha b)x^3 + \alpha cx^2 + \alpha dx - \alpha b = \alpha [(a+b)x^3 + cx^2 + dx - b] = \alpha T(A)$$

T es una transformación lineal.

c.-

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} : T(x, y) = \begin{pmatrix} x-1 & y \\ 2x & x+y \end{pmatrix}$$

Solución:

Toda transformación lineal debe cumplir $T(0, 0) = 0$ (el elemento neutro del dominio debe transformarse en el neutro del codominio). Evaluamos:

$$T(0, 0) = \begin{pmatrix} 0-1 & 0 \\ 2 \cdot 0 & 0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $T(0, 0)$ no es la matriz nula,

T no es una transformación lineal.

[↑ Volver al índice](#)

2. Núcleo, base, dimensión del núcleo y dimensión de la imagen

Para las siguientes transformaciones lineales, hallar el núcleo, una base y dimensión para el mismo, además hallar la dimensión de la imagen.

a.-

$$T : \mathcal{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(ax^2 + bx + c) = (a + b, b, -c)$$

Solución:

$$\text{Nu}(T) = \{ax^2 + bx + c \mid (a + b, b, -c) = (0, 0, 0)\}$$

Del sistema $b = 0$, $-c = 0$ y $a + b = 0$ se obtiene $a = b = c = 0$. Por lo tanto,

$$\boxed{\text{Nu}(T) = \{0\}, \quad \dim(\text{Nu}(T)) = 0}$$

(no admite una base, o bien la base es el conjunto vacío).

Por el teorema de la dimensión, $\dim(\mathcal{P}_2) = \dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$, con $\dim(\mathcal{P}_2) = 3$, luego

$$\boxed{\dim(\text{Im}(T)) = 3 - 0 = 3}$$

b.-

$$T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} : T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b + d & c \\ 2c & a \end{pmatrix}$$

Solución:

Igualando a la matriz nula:

$$a - b + d = 0, \quad c = 0, \quad 2c = 0, \quad a = 0$$

De $a = 0$ y $a - b + d = 0$ se obtiene $d = b$, y $c = 0$. Luego

$$\text{Nu}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & b \end{pmatrix} / b \in \mathbb{R} \right\}$$

$\text{Base de Nu}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim(\text{Nu}(T)) = 1$
--

Como $\dim(\mathbb{R}^{2 \times 2}) = 4$,

$\dim(\text{Im}(T)) = 4 - 1 = 3$

c.-

$$T : \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} : T(ax^3 + bx^2 + cx + d) = \begin{pmatrix} a + b & c \\ c + d & d \end{pmatrix}$$

Solución:

Igualando a la matriz nula:

$$a + b = 0, \quad c = 0, \quad c + d = 0, \quad d = 0$$

De $c = 0$ y $d = 0$ se verifica automáticamente $c + d = 0$ (ecuación redundante). De $a + b = 0$ se obtiene $b = -a$, con a libre. Luego

$$\text{Nu}(T) = \{ax^3 - ax^2 / a \in \mathbb{R}\} = \{a(x^3 - x^2)\}$$

$\text{Base de Nu}(T) = \{x^3 - x^2\}, \quad \dim(\text{Nu}(T)) = 1$
--

Como $\dim(\mathcal{P}_3) = 4$,

$$\dim(\text{Im}(T)) = 4 - 1 = 3$$

d.-

$$T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^4 : T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a - b - c, 0, 0, d)$$

Solución:

Igualando a $(0, 0, 0, 0)$: $a - b - c = 0$ y $d = 0$, con b, c libres y $a = b + c$. Entonces

$$\text{Nu}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} b+c & b \\ c & 0 \end{pmatrix} / b, c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Base de Nu}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim(\text{Nu}(T)) = 2$$

Como $\dim(\mathbb{R}^{2 \times 2}) = 4$,

$$\dim(\text{Im}(T)) = 4 - 2 = 2$$

↑ Volver al índice

3. Expresión general de un morfismo dado por sus valores

Dados los siguientes morfismos, hallar una expresión general para la transformación, luego clasificarlas.

a.-

$$T(1, 2) = (3, -3), \quad T(2, 5) = (7, -7)$$

Solución:

Como $\{(1, 2), (2, 5)\}$ es base de $\mathbb{R}^2$ (su determinante es $1 \cdot 5 - 2 \cdot 2 = 1 \neq 0$), escribimos (x, y) como combinación lineal de estos vectores:

$$(x, y) = \alpha(1, 2) + \beta(2, 5)$$

lo que da el sistema $\alpha + 2\beta = x$, $2\alpha + 5\beta = y$, cuya solución es

$$\alpha = 5x - 2y, \quad \beta = y - 2x$$

Por linealidad, $T(x, y) = \alpha T(1, 2) + \beta T(2, 5)$. Reemplazando y operando:

$$\boxed{T(x, y) = (x + y, -x - y)}$$

Verificación: $T(1, 2) = (1 + 2, -1 - 2) = (3, -3) \checkmark$; $T(2, 5) = (2 + 5, -2 - 5) = (7, -7) \checkmark$.

Clasificación: la matriz asociada respecto de las bases canónicas es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

cuyas filas son linealmente dependientes (la segunda es opuesta a la primera), por lo que $\text{rg}(A) = 1$. Luego $\dim(\text{Im}(T)) = 1 \neq 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$, así que T **no es sobreyectiva**. Por el teorema de la dimensión, $\dim(\text{Nu}(T)) = 2 - 1 = 1 \neq 0$, por lo que T **no es inyectiva**. (El núcleo es $\text{Nu}(T) = \text{gen}\{(1, -1)\}$.)

$$\boxed{T \text{ no es monomorfismo, ni epimorfismo, ni isomorfismo.}}$$

b.-

$$T(1, 1, 1) = (2, 2), \quad T(1, 0, -1) = (1, -1), \quad T(0, 1, 0) = (-1, 3)$$

Solución:

Como $\{(1, 1, 1), (1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$, escribimos (x, y, z) como combinación lineal de estos vectores:

$$(x, y, z) = \alpha(1, 1, 1) + \beta(1, 0, -1) + \gamma(0, 1, 0)$$

lo que da el sistema $\alpha + \beta = x$, $\alpha + \gamma = y$, $\alpha - \beta = z$, cuya solución es

$$\alpha = \frac{x+z}{2}, \quad \beta = \frac{x-z}{2}, \quad \gamma = y - \frac{x+z}{2}$$

Por linealidad, $T(x, y, z) = \alpha T(1, 1, 1) + \beta T(1, 0, -1) + \gamma T(0, 1, 0)$. Reemplazando y operando:

$$\boxed{T(x, y, z) = (2x - y + z, -x + 3y)}$$

Verificación: $T(1, 1, 1) = (2 - 1 + 1, -1 + 3) = (2, 2) \checkmark$; $T(1, 0, -1) = (2 - 0 - 1, -1 + 0) = (1, -1) \checkmark$; $T(0, 1, 0) = (0 - 1 + 0, 0 + 3) = (-1, 3) \checkmark$.

Clasificación: la matriz asociada respecto de las bases canónicas es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

cuyas filas son linealmente independientes, por lo que $\text{rg}(A) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$. Luego T es **sobreyectiva (epimorfismo)**. Por el teorema de la dimensión, $\dim(\text{Nu}(T)) = 3 - 2 = 1 \neq 0$, por lo que T **no es inyectiva**, y en consecuencia no es isomorfismo. (El núcleo es $\text{Nu}(T) = \text{gen}\{(3, 1, -5)\}$.)

$$\boxed{T \text{ es un epimorfismo (no es monomorfismo ni isomorfismo).}}$$

c.-

$$T(1, 2, -4) = (3, 2, 4), \quad T(0, 4, -1) = (3, 3, -1), \quad T(1, -2, 2) = (1, 0, 2)$$

Solución:

Los vectores $\{(1, 2, -4), (0, 4, -1), (1, -2, 2)\}$ forman una base de $\mathbb{R}^3$, ya que

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} = 20 \neq 0$$

Escribiendo $(x, y, z) = \alpha(1, 2, -4) + \beta(0, 4, -1) + \gamma(1, -2, 2)$ y resolviendo el sistema resultante se obtiene

$$\alpha = \frac{6x - y - 4z}{20}, \quad \beta = \frac{4x + 6y + 4z}{20}, \quad \gamma = \frac{14x + y + 4z}{20}$$

Por linealidad, $T(x, y, z) = \alpha T(1, 2, -4) + \beta T(0, 4, -1) + \gamma T(1, -2, 2)$, lo que da

$$T(x, y, z) = \left(\frac{11x + 4y + z}{5}, \frac{6x + 4y + z}{5}, \frac{12x - 2y - 3z}{5} \right)$$

Verificación: $T(1, 2, -4) = \left(\frac{11+8-4}{5}, \frac{6+8-4}{5}, \frac{12-4+12}{5} \right) = (3, 2, 4)$ ✓ (análogamente se verifican los otros dos datos).

Clasificación: la matriz asociada es

$$A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 11 & 4 & 1 \\ 6 & 4 & 1 \\ 12 & -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = \frac{1}{125} \cdot (-50) = -\frac{2}{5} \neq 0$$

Como $\det(A) \neq 0$, A es invertible, $\text{Nu}(T) = \{0\}$ y $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^3$.

T es biyectiva: es un isomorfismo.

↑ Volver al índice

4. Matriz asociada a $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Encontrar la matriz asociada a la transformación $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $T(x, y) = (x - y, x + y, 2x)$.

a.- Respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, con ello hallar el transformado de $(2, -3)$.

Solución:

Sean β_1 y β_2 las bases canónicas de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Transformamos la base del dominio:

$$T(1, 0) = (1, 1, 2), \quad T(0, 1) = (-1, 1, 0)$$

Como β_2 es canónica, estas ternas son directamente las coordenadas $[T(e_i)]_{\beta_2}$, así que forman las columnas de A_T :

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Verificamos el Teorema 2.3.1 con $v = (2, -3)$. Directamente, $Tv = (2 - (-3), 2 + (-3), 2 \cdot 2) = (5, -1, 4)$. Como β_1 también es canónica, $[v]_{\beta_1} = (2, -3)$; multiplicando A_T por $(2, -3)$ (cada fila de A_T , producto escalar contra el vector):

$$A_T[v]_{\beta_1} = ((1, -1) \cdot (2, -3), (1, 1) \cdot (2, -3), (2, 0) \cdot (2, -3)) = (5, -1, 4)$$

$$T(2, -3) = (5, -1, 4)$$

b.- Con respecto a las bases $\beta_1 = \{(1, -1), (2, 1)\}$ y $\beta_2 = \{(1, 0, -2), (1, 1, 1), (-1, -1, 1)\}$, con ello hallar la imagen de $(2, -1)$.

Solución:

Transformamos la base del dominio:

$$T(1, -1) = (2, 0, 2), \quad T(2, 1) = (1, 3, 4)$$

Como β_2 no es canónica, expresamos cada resultado como combinación lineal de β_2 . Para $(2, 0, 2)$: $a(1, 0, -2) + b(1, 1, 1) + c(-1, -1, 1) = (2, 0, 2) \Rightarrow a = 2, b = 3, c = 3$. Para $(1, 3, 4)$, análogamente, $a = -2, b = \frac{3}{2}, c = -\frac{3}{2}$. Estas ternas son las columnas de A_T :

$$A_T = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & \frac{3}{2} \\ 3 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Como β_1 tampoco es canónica, para usar el teorema $[T(v)]_{\beta_2} = A_T[v]_{\beta_1}$ necesitamos primero $[v]_{\beta_1}$: $p(1, -1) + q(2, 1) = (2, -1) \Rightarrow p = \frac{4}{3}, q = \frac{1}{3}$. Multiplicando A_T por $(\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$ (fila por vector):

$$[T(2, -1)]_{\beta_2} = \left((2, -2) \cdot \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right), (3, \frac{3}{2}) \cdot \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right), (3, -\frac{3}{2}) \cdot \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right) \right) = \left(2, \frac{9}{2}, \frac{7}{2} \right)$$

Este resultado son coordenadas respecto de β_2 , no el vector en sí (porque β_2 no es canónica); lo traducimos combinándolo con los vectores de β_2 :

$$2(1, 0, -2) + \frac{9}{2}(1, 1, 1) + \frac{7}{2}(-1, -1, 1) = (3, 1, 4)$$

que coincide con $T(2, -1) = (2 - (-1), 2 + (-1), 2 \cdot 2) = (3, 1, 4)$. ✓

[↑ Volver al índice](#)

5. Matriz asociada a $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Encontrar la matriz asociada a la transformación $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $T(x, y, z) = (2x + y, x + y + z)$.

a.- Respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$, con ello hallar el transformado de $(5, 1, -2)$.

Solución:

Sean β_1 y β_2 las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$. Transformamos la base del dominio:

$$T(1, 0, 0) = (2, 1), \quad T(0, 1, 0) = (1, 1), \quad T(0, 0, 1) = (0, 1)$$

Como β_2 es canónica, estos pares son directamente las coordenadas $[T(e_i)]_{\beta_2}$, así que forman las columnas de A_T :

$$A_T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificamos el Teorema 2.3.1 con $v = (5, 1, -2)$. Directamente, $Tv = (2 \cdot 5 + 1, 5 + 1 - 2) = (11, 4)$. Como β_1 también es canónica, $[v]_{\beta_1} = (5, 1, -2)$; multiplicando A_T por $(5, 1, -2)$ (cada fila de A_T , producto escalar contra el vector):

$$A_T[v]_{\beta_1} = ((2, 1, 0) \cdot (5, 1, -2), (1, 1, 1) \cdot (5, 1, -2)) = (11, 4)$$

$$T(5, 1, -2) = (11, 4)$$

b.- Con respecto a las bases $\beta_1 = \{(1, 0, -1), (0, 2, 1), (1, 1, 1)\}$ y $\beta_2 = \{(1, -2), (2, 3)\}$, con ello hallar la imagen de $(5, 1, -2)$.

Solución:

Transformamos la base del dominio:

$$T(1, 0, -1) = (2, 0), \quad T(0, 2, 1) = (2, 3), \quad T(1, 1, 1) = (3, 3)$$

Como β_2 no es canónica, expresamos cada resultado como combinación lineal de $\beta_2 = \{(1, -2), (2, 3)\}$: $a(1, -2) + b(2, 3) = (2, 0) \Rightarrow a = \frac{6}{7}, b = \frac{4}{7}$; para $(2, 3)$, $a = 0, b = 1$; para $(3, 3)$, $a = \frac{3}{7}, b = \frac{9}{7}$. Estos pares son las columnas de A_T :

$$A_T = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & 0 & \frac{3}{7} \\ \frac{4}{7} & 1 & \frac{9}{7} \end{pmatrix}$$

Como β_1 tampoco es canónica, para usar el teorema $[T(v)]_{\beta_2} = A_T[v]_{\beta_1}$ necesitamos primero $[v]_{\beta_1}: p(1, 0, -1) + q(0, 2, 1) + r(1, 1, 1) = (5, 1, -2) \Rightarrow p = \frac{10}{3}, q = -\frac{1}{3}, r = \frac{5}{3}$. Multiplicando A_T por $(\frac{10}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3})$ (fila por vector):

$$[T(5, 1, -2)]_{\beta_2} = \left(\left(\frac{6}{7}, 0, \frac{3}{7} \right) \cdot \left(\frac{10}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3} \right), \left(\frac{4}{7}, 1, \frac{9}{7} \right) \cdot \left(\frac{10}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3} \right) \right) = \left(\frac{25}{7}, \frac{26}{7} \right)$$

Este resultado son coordenadas respecto de β_2 , no el vector en sí; lo traducimos combinándolo con los vectores de β_2 :

$$\boxed{\frac{25}{7}(1, -2) + \frac{26}{7}(2, 3) = (11, 4)}$$

que coincide con $T(5, 1, -2) = (11, 4)$. ✓

[↑ Volver al índice](#)

7. Polinomio característico, autovalores y autovectores

Encontrar el polinomio característico, autovalores y autovectores de las siguientes matrices. ¿Son diagonalizables?

a.-

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución:

Para encontrar el polinomio característico planteamos $p(\lambda) = |A - \lambda I|$:

$$p(\lambda) = \left| \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)^2 - 4$$

$$\boxed{p(\lambda) = \lambda^2 - 8\lambda + 12}$$

Para determinar los autovalores resolvemos $p(\lambda) = 0$:

$$\lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 12}}{2} = \frac{8 \pm 4}{2}$$

$$\boxed{\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 2}$$

Calculamos los autovectores particularizando $(A - \lambda I)v = 0$ para cada valor de λ obtenido.

Para $\lambda_1 = 6$:

$$\left(\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

Del sistema se deduce que $x = y$, autovector $v_1 = (1, 1)$.

Para $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 2y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y$$

autovector $v_2 = (1, -1)$.

Luego es diagonalizable porque λ tiene multiplicidad simple (los 2 autovalores son distintos para una matriz 2×2),

$$A \text{ es diagonalizable, con } D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

b.-

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$\det(B - \lambda I) = (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda - 5)$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 5$$

Para $\lambda_1 = 0$: $2x + y = 0 \Rightarrow y = -2x$, autovector $v_1 = (1, -2)$.

Para $\lambda_2 = 5$: $-3x + y = 0 \Rightarrow y = 3x$, autovector $v_2 = (1, 3)$.

Como son 2 autovalores distintos para una matriz 2×2 ,

$$B \text{ es diagonalizable, con } D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ y } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

d.-

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$\det(D - \lambda I) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 + 15\lambda + 8 = -(\lambda - 8)(\lambda + 1)^2$$

$$\lambda_1 = 8 \text{ (mult. 1)}, \quad \lambda_2 = -1 \text{ (mult. 2)}$$

Para $\lambda_1 = 8$: resolviendo $(D - 8I)v = 0$ se obtiene $x = 2y$, $z = 2y$, autovector $v_1 = (2, 1, 2)$.

Para $\lambda_2 = -1$: $(D + I)v = 0$ equivale a la única ecuación $2x + y + 2z = 0$, que da un autoespacio de dimensión 2, con base $v_2 = (1, -2, 0)$, $v_3 = (0, -2, 1)$.

Como la multiplicidad geométrica coincide con la algebraica para ambos autovalores ($1 = 1$ y $2 = 2$),

$$D \text{ es diagonalizable, con } D_{\text{diag}} = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[↑ Volver al índice](#)

8. Diagonalización y matriz de paso

Verificar si las siguientes matrices son diagonalizables, en caso de serlo, hallar la matriz de paso P y verificar que son semejantes.

b.-

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$\det(B - \lambda I) = (3 - \lambda)(1 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 4\lambda - 1 = 0$$

$$\lambda = 2 \pm \sqrt{5}$$

Al ser 2 autovalores reales y distintos (matriz simétrica 2×2),

$$B \text{ es diagonalizable}$$

Autovector para $\lambda_1 = 2 + \sqrt{5}$: de $(1 - \sqrt{5})x - 2y = 0$, $v_1 = (2, 1 - \sqrt{5})$.

Autovector para $\lambda_2 = 2 - \sqrt{5}$: $v_2 = (2, 1 + \sqrt{5})$.

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 - \sqrt{5} & 1 + \sqrt{5} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 + \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 2 - \sqrt{5} \end{pmatrix}$$

Se verifica que $BP = PD$ (equivalentemente $P^{-1}BP = D$), ya que cada columna de P es autovector de B con el autovalor correspondiente en D .

c.-

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$\det(C - \lambda I) = -(\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$$

$$\lambda_1 = 1 \text{ (mult. 1)}, \quad \lambda_2 = 2 \text{ (mult. 2)}$$

Para $\lambda_1 = 1$: $(C - I)v = 0$ da $x = -2z$, $y = z$, autovector $v_1 = (-2, 1, 1)$.

Para $\lambda_2 = 2$: $(C - 2I)v = 0$ se reduce a la ecuación $x + z = 0$ (con y libre), lo que da un autoespacio de dimensión 2 con base $v_2 = (0, 1, 0)$, $v_3 = (-1, 0, 1)$.

Como la multiplicidad geométrica coincide con la algebraica en ambos casos,

$$C \text{ es diagonalizable, con } P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Verificación ($CP = PD$, columna a columna):

$$C \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot v_1, \quad C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot v_2, \quad C \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot v_3$$

Como v_1, v_2, v_3 son linealmente independientes (proviene de autoespacios distintos), P es inversible y por lo tanto $P^{-1}CP = D$, es decir C y D son semejantes.

d.-

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución:

Al ser triangular superior, sus autovalores son los elementos de la diagonal:

$$\lambda_1 = 2 \text{ (mult. 1)}, \quad \lambda_2 = 3 \text{ (mult. 2)}$$

Para $\lambda_1 = 2$: $(D - 2I)v = 0$ da $y = 0$, $z = 0$, autovector $v_1 = (1, 0, 0)$.

Para $\lambda_2 = 3$: $(D - 3I)v = 0$ se reduce a $x + 2z = 0$ (con y libre), autoespacio de dimensión 2, con base $v_2 = (0, 1, 0)$, $v_3 = (-2, 0, 1)$.

Como las multiplicidades coinciden,

$$D \text{ es diagonalizable, con } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D_{\text{diag}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Verificación: $D(1, 0, 0)^t = (2, 0, 0)^t = 2v_1$, $D(0, 1, 0)^t = (0, 3, 0)^t = 3v_2$, $D(-2, 0, 1)^t = (-6, 0, 3)^t = 3v_3$, lo que confirma $DP = PD_{\text{diag}}$.

↑ Volver al índice

9. Parámetro k y diagonalización

Sea $A = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, obtener los valores del parámetro $k \in \mathbb{R}$ tales que:

a.- Sus autovalores sean distintos. ¿ A es diagonalizable para tales valores?

Solución:

Al ser A triangular inferior, sus autovalores son $\lambda_1 = k$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$ (las entradas de la diagonal). Para que los tres sean distintos entre sí se necesita

$$k \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$$

Como una matriz 3×3 con 3 autovalores distintos siempre es diagonalizable,

$$A \text{ es diagonalizable para todo } k \neq 1, 2$$

b.- A tenga un autovalor de multiplicidad 2. ¿Es diagonalizable?

Solución:

Esto ocurre cuando $k = 1$ o cuando $k = 2$.

Caso $k = 1$ (autovalores 1, 1, 2): $(A - I)v = 0$ da el sistema $0 = 0$, $x = 0$, $z = 0$, con y libre. El autoespacio de $\lambda = 1$ tiene dimensión 1, menor que su multiplicidad algebraica (2).

$$\text{Para } k = 1, A \text{ NO es diagonalizable.}$$

Caso $k = 2$ (autovalores 2, 1, 2): $(A - 2I)v = 0$ da la única ecuación $x - y = 0$ (con z libre), es decir un autoespacio de dimensión 2 para $\lambda = 2$, con base $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, que coincide con su multiplicidad algebraica.

$$\text{Para } k = 2, A \text{ SÍ es diagonalizable.}$$

↑ Volver al índice

10. Parámetros de un autovector dado

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}$ determine los valores de los parámetros a y b para que el vector $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ sea un autovector asociado al autovalor $\lambda = 3$.

Solución:

Por definición de autovector, $Av = \lambda v$:

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+a \\ 2+b \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

De donde $1 + a = 3 \Rightarrow a = 2$, y $2 + b = 3 \Rightarrow b = 1$.

$$\boxed{a = 2, \quad b = 1}$$

Verificación: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \checkmark$

[↑ Volver al índice](#)